SOLIDE SOUMIS A TROIS FORCES NON PARALLE

Exercice 1 : Bride de serrage. (Statique analytique et graphique)

Le dispositif de la figure 1 fait partie d'un montage d'usinage. La pièce à usiner 4 est bridée en B par l'intermédiaire d'un renvoi 3. Le renvoi est articulé en C sur un axe cylindrique 5 (liaison pivot) solidaire du bâti 1. Le serrage de la vis de pression 2 est effectué à l'aide d'une clef dynamométrique. La vis agit en A (liaison ponctuel) sur le renvoi.

Le ressort 6 fait fonction de ressort de rappel.

Hypothèse : les poids des pièces sont négligés. L'action du ressort de rappel est négligée

Fig. 1

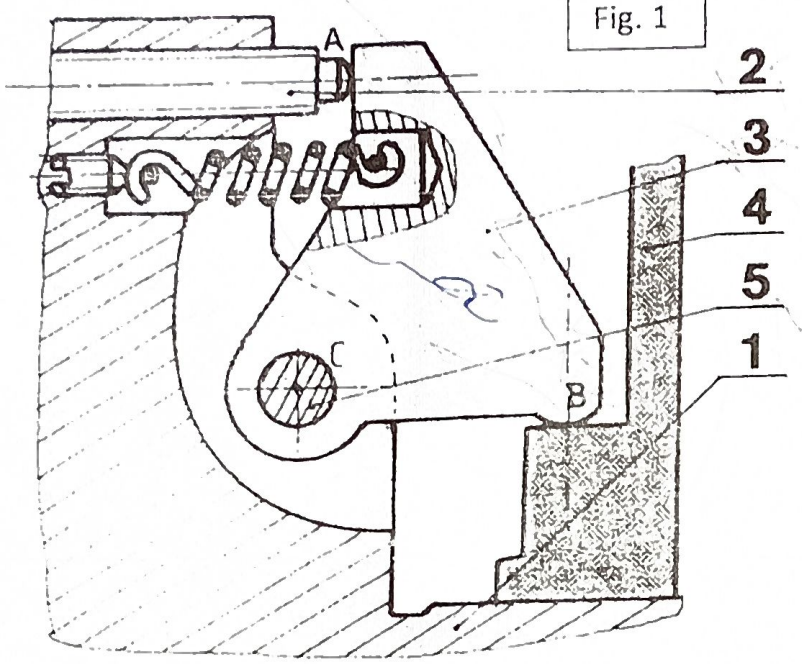
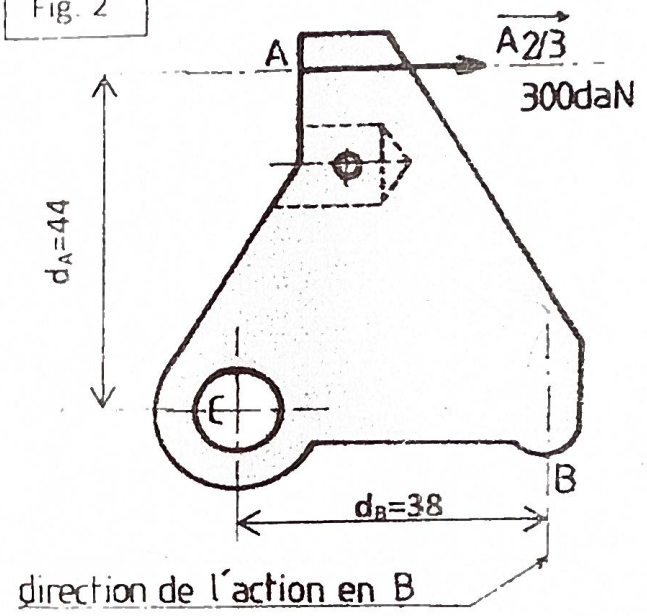


Fig. 2



1- Déterminer complètement les actions mécaniques en A, B et C par la méthode graphique. (Fig3)

- Isoler le solide 3.
- Réaliser le bilan des actions mécanique. (Faire un tableau)
- Appliquer le principe fondamental de la statique. En déduire les actions en A, B, et C.

2- Déterminer complètement les actions mécaniques en A, B et C par la méthode **analytique**.

3- Comparer les résultats des Questions 1 et 2.

DOCUMENT REPONSE

⇨ Résolution graphique

- Isolement de 3 : Compléter le tableau du bilan des forces ci-dessous :

Force	PA	Dir /Sens	Norme
$\overrightarrow{A2/3}$	A	→	300daN
$\overrightarrow{B4/3}$	B	↗	?
$\overrightarrow{C5/3}$	C	?	?

- Détermination des forces : échelle 1cm=100daN

Fig. 3

